Oceanografía · Examen del 2º Parcial — parte del 1er parcial

13 de enero de 2026 · ETSIN-UPM · Ejercicio 1, apartados a), b) y c) · resolución paso a paso con la solución del profesor recalculada

Qué hay aquí y qué no. El examen es del 2º parcial. Solo entra en el 1er parcial lo que usa la **dispersión, la celeridad de grupo, el asomeramiento y los regímenes de clima marítimo**. Se quedan fuera: la **refracción** (ley de Snell y K_r) del apartado c), los apartados d) y e) (dibujar la dirección de las cargas) y todo el **Ejercicio 2** (tensiones en el lecho marino y círculo de Mohr).

Apdo.	Tema	Qué tienes que saber	Pts
a)	Régimen de oleaje	Dimensionar (fiabilidad, ELU) → régimen **extremal**; operar (ELO) → régimen **medio**	0,75
b)	Oleaje en indefinidas	$L_0 = gT^2/2\pi$, $C_0 = L_0/T$, $C_{g0} = C_0/2$; H y T se conservan	0,75
c)	Oleaje en el monopilote	Dispersión en h = 20 m, $C = L/T$, $C_g = n \cdot C$ y asomeramiento $K_s = \sqrt{(C_{g0}/C_g)}$	0,75

Enunciado. Se proyecta la instalación de un parque eólico de cimentación fija empleando estructuras tipo monopilote en Dogger Bank (Mar del Norte). El emplazamiento se caracteriza por una batimetría rectilínea, con isobatas aproximadamente paralelas en dirección E–W, de modo que la profundidad aumenta hacia el Norte. Las turbinas se van a colocar a una profundidad de unos 20 m (h = 20 m) y se desea realizar un predimensionamiento de los monopilotes.
a) ¿Qué régimen de oleaje debe usarse para el dimensionamiento de la estructura? (0,75 puntos)
Oleaje de cálculo en indefinidas: dirección NE, H = 7 m, T = 16 s.
b) Calcula las características del oleaje de cálculo en indefinidas: H_0, T, θ_0, L_0, C_0, C_{g0}. (0,75 puntos)
c) Calcula las características del oleaje en el monopilote: H_m, T, θ_m, L_m, C_m, C_{gm}. Como aproximación, puede asumir que el punto objetivo está en profundidades reducidas. (0,75 puntos)

a) Régimen de oleaje para dimensionar

Según las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), una obra marítima debe cumplir requisitos de **fiabilidad**, **funcionalidad** y **operatividad**, y cada uno se estudia con un régimen distinto del clima marítimo:

Requisito	Régimen	Estado límite	Pregunta que responde
Fiabilidad: sobrevivir a condiciones extremas	**Extremal**	ELU (último): rotura, vuelco, colapso	¿Aguanta el monopilote el peor temporal de su vida útil?
Funcionalidad y operatividad: trabajar en condiciones habituales	Medio	ELS (servicio) y ELO (parada operativa)	¿Cuántas horas al año se puede acceder u operar?

Respuesta: para **dimensionar** los monopilotes (que no rompan ni vuelquen) se usa el **régimen extremal**, con el estado límite último (ELU). El régimen medio sirve para la operatividad, no para dimensionar la estructura.

El enunciado llama al oleaje de los apartados siguientes «oleaje de cálculo para asegurar la operatividad». Aun así, la pregunta a) es sobre el **dimensionamiento**, y eso se hace con el régimen extremal.

b) Oleaje en profundidades indefinidas

En indefinidas $\tanh(kh) \to 1$ y la dispersión queda $\omega^2 = gk_0$: todo sale directamente de T.

$$L_0 = gT^2/2\pi = 9{,}81 \cdot 16^2/2\pi = \mathbf{399{,}7\ m} \quad C_0 = L_0/T = 399{,}7/16 = \mathbf{24{,}98\ m/s}$$

$$C_{g0} = C_0/2 = \mathbf{12{,}49\ m/s} \quad \text{(en indefinidas } n = ½\text{)}$$

$$H_0 = \mathbf{7\ m} \quad T = \mathbf{16\ s} \quad \theta_0 = \mathbf{45°}$$

Términos

L_0, C_0	Longitud de onda y celeridad en indefinidas	**θ_0**	Ángulo entre la dirección del oleaje y la normal a las isobatas
C_{g0}	Celeridad de grupo en indefinidas = $C_0/2$	**T**	Periodo: se conserva en toda la propagación

Por qué $\theta_0 = 45°$: las isobatas van E–W, así que su normal es la dirección N–S. El oleaje viene del NE, que forma 45° con el Norte.

c) Oleaje en el monopilote (h = 20 m)

El periodo se conserva (T = 16 s, $\omega = 2\pi/16 = 0{,}3927$ rad/s). Lo que cambia con la profundidad es k, L, C y C_g.

Versión 1 — aproximación de reducidas (la que propone el enunciado)

$$\omega^2 = g \cdot h \cdot k^2 \quad \rightarrow \quad k = \omega/\sqrt{(gh)} = 0{,}3927/\sqrt{(9{,}81 \cdot 20)} = \mathbf{0{,}02804\ rad/m}$$

$$L = 2\pi/k = \mathbf{224{,}1\ m} \quad C = \sqrt{(gh)} = \mathbf{14{,}01\ m/s} \quad \text{en reducidas } n = 1 \quad \rightarrow \quad C_g = C = \mathbf{14{,}01\ m/s}$$

Comprobación de la hipótesis: h/L = 20/224,1 = 0,089, que es **mayor que 1/20 = 0,05**. No estamos en reducidas, sino en **intermedias**: la aproximación vale solo para hacerse una idea. Hay que resolver la dispersión completa.

Versión 2 — dispersión completa (la correcta)

$$\omega^2 = g \cdot k \cdot \tanh(kh) \quad \rightarrow \quad \text{Newton-Raphson desde } k_0 = \omega^2/g = 0{,}01572 \quad \rightarrow \quad \mathbf{k = 0{,}02959\ rad/m} \quad (kh = 0{,}592)$$

$$L = 2\pi/k = \mathbf{212{,}3\ m} \quad C = L/T = \mathbf{13{,}27\ m/s} \quad h/L = 0{,}094 \rightarrow \text{intermedias } ✓$$

$$n = ½\cdot[1 + 2kh/\sinh(2kh)] = 0{,}900 \quad C_g = n \cdot C = \mathbf{11{,}94\ m/s}$$

Términos

$k_0 = \omega^2/g$	Valor de arranque (el de indefinidas)	**$kh = 0{,}592$**	Entre $\pi/10 = 0{,}31$ y $\pi = 3{,}14$: intermedias
n	Cociente C_g/C: ½ en indefinidas, 1 en reducidas		

Altura en el monopilote: asomeramiento

El flujo de energía $E \cdot C_g$ se conserva entre dos rayos de oleaje. Sin refracción (frente paralelo a las isobatas), H solo cambia por asomeramiento:

$$H_0^2 \cdot C_{g0} = H_m^2 \cdot C_{gm} \quad \rightarrow \quad \mathbf{K_s = \sqrt{(C_{g0}/C_{gm})}} = \sqrt{(12{,}49/11{,}94)} = \mathbf{1{,}023}$$

$$\text{Solo asomeramiento:} \quad H = 7 \cdot 1{,}023 = 7{,}16\ \text{m}$$

Términos

K_s	Coeficiente de asomeramiento	**C_{g0}, C_{gm}**	Celeridad de grupo en indefinidas y en el monopilote

2º parcial (para que te suene): como el oleaje llega oblicuo (45°), también hay **refracción**. Con la ley de Snell, $\sin\theta_0/C_0 = \sin\theta_m/C_m$, sale $\theta_m = 22{,}1°$ y $K_r = \sqrt{(\cos\theta_0/\cos\theta_m)} = 0{,}873$. La altura final es $H_m = 7 \cdot 1{,}023 \cdot 0{,}873 = \mathbf{6{,}25\ m}$. No hace falta para el 1er parcial.

Resultado (1er parcial): T = 16 s · k = 0,0296 rad/m · L_m = 212,3 m · C_m = 13,27 m/s · C_{gm} = 11,94 m/s · K_s = 1,023. Con la refracción del 2º parcial: $\theta_m = 22{,}1°$ y $H_m = 6{,}25$ m.

Erratas de la solución del profesor:
· En la versión de reducidas calcula C_g con la fórmula de intermedias (12,72 m/s). En reducidas n = 1 y C_g = C = 14,01 m/s.
· Escribe «$H_0 \cdot K_s \cdot K_r$ = 7,0 · 0,873 · 1,023»: el 0,873 es K_r y el 1,023 es K_s (están cambiados). En la versión de reducidas pasa lo mismo: 0,877 es K_r.
· Su resultado final, H_m = 6,25 m con la dispersión completa, sí es correcto.